**รายวิชา:** CP352005 Networks

**กลุ่ม:** 13

**รายชื่อสมาชิก:**

| | |
|---|---|
| 673380027-4 | กันตวิชญ์ นาคนวล |
| 673380039-7 | ถิรวัฒน์ อุจินา |
| 673380269-0 | ธนกฤต ละครพล |
| 673380055-9 | รติมา สวัสดิ์นที |
| 673380509-6 | กิติญาดา กองคำ |

Excellent. We will now **strictly use your new topology and configuration**:

- ✅ R1 G0/0 → Internet (DHCP, NAT outside)
- ✅ R1–R2 connected via **Serial S0/0/0**
- ✅ ISP domain: **100.10.10.0/30**
- ✅ LAN A: 192.168.10.0/24
- ✅ LAN B: 192.168.20.0/24
- ✅ Microservices from **Week03 (Phase 1 Mockup)** FastAPI architecture

We now reframe this as:

---

# 🧪 LAB 5 — Internet Edge + ISP Serial WAN + Week03 Microservices

## 🎯 LAB OBJECTIVE

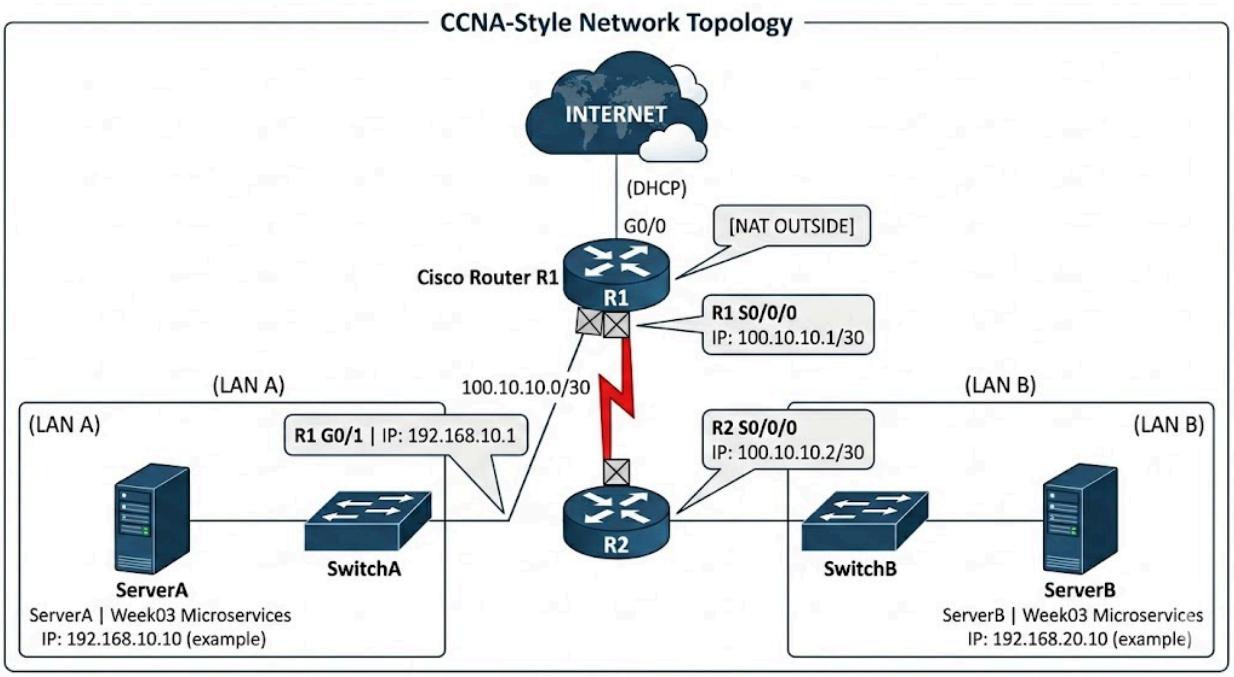
Transform Week03 microservices into a **realistic enterprise deployment**:

- R1 = Internet Edge Router (NAT + DHCP WAN)
- Serial WAN = ISP Domain (100.10.10.0/30)
- R2 = Branch Router
- Microservices deployed on ServerA and ServerB
- Validate cross-site microservice access over routed WAN + NAT

---

# 🗺️ LAB 5 TOPOLOGY (Reframed)

```
None
                    INTERNET
                       |
                   (DHCP)
                    R1 G0/0
                       |
                [NAT OUTSIDE]
                       |
                R1 S0/0/0
             100.10.10.1/30
                       |
                R2 S0/0/0
             100.10.10.2/30
                       |
           -----------------------
           |                      |
R1 G0/1 (LAN A)        R2 G0/1 (LAN B)
192.168.10.1            192.168.20.1
           |                      |
     ServerA                ServerB
Week03 Microservices   Week03 Microservices
```



# 📍 ADDRESS TABLE (FINAL)

| Device | Interface | IP | Role |
|---|---|---|---|
| R1 | G0/0 | DHCP | Internet |
| R1 | S0/0/0 | 100.10.10.1/30 | ISP |
| R1 | G0/1 | 192.168.10.1/24 | LAN A |
| R2 | S0/0/0 | 100.10.10.2/30 | ISP |
| R2 | G0/1 | 192.168.20.1/24 | LAN B |
| ServerA | eth0 | 192.168.10.10 | Microservices A |
| ServerB | eth0 | 192.168.20.10 | Microservices B |

---

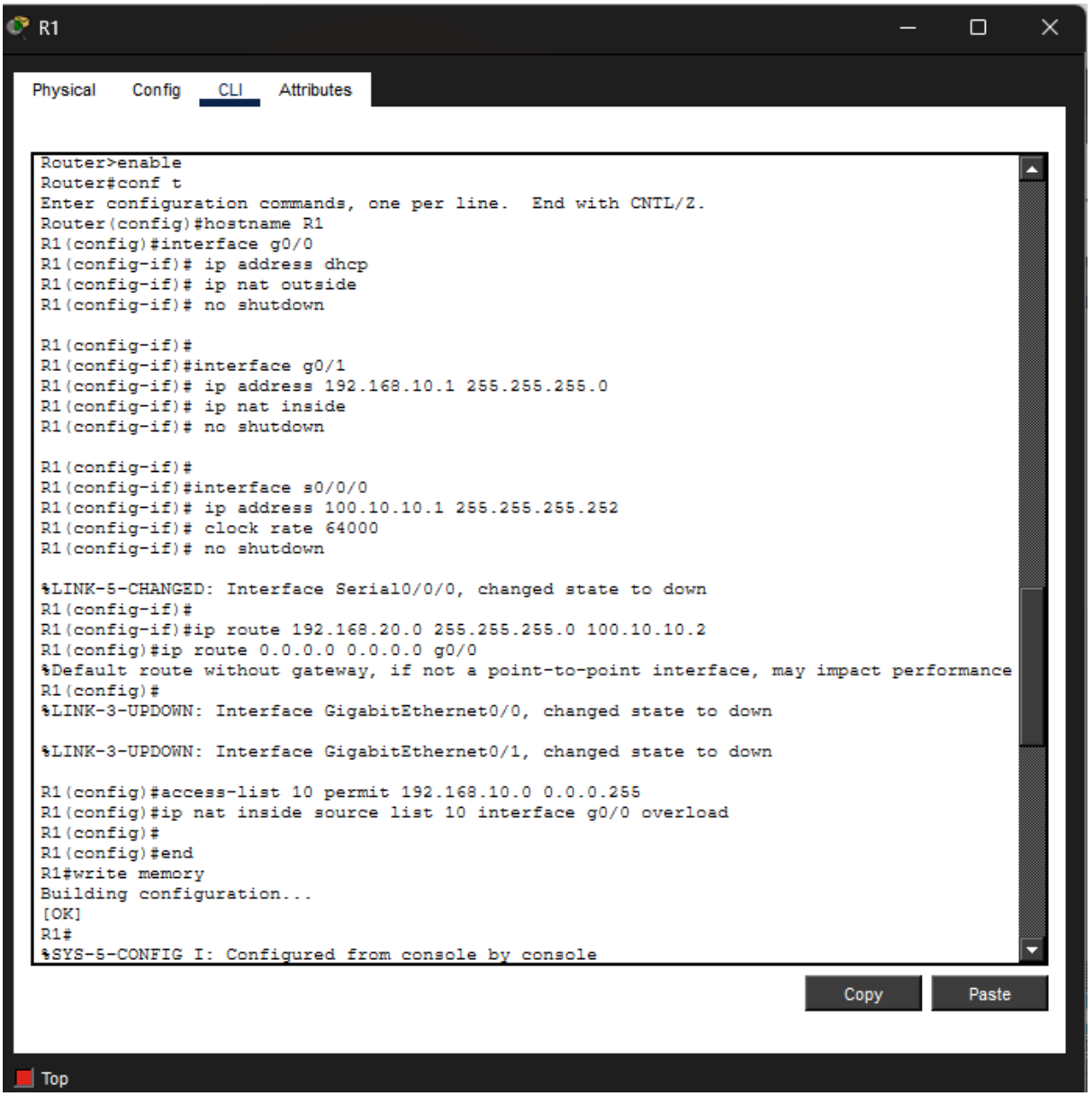
# 🔧 PART 1 — CISCO CONFIGURATION (STRICT)

---

## 🧱 R1 — Internet Edge Router

```
None
enable
conf t
hostname R1

interface g0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown

interface g0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown

interface s0/0/0
```

```
 ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

end
write memory
```




```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)# ip address dhcp
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
R1(config-if)#interface s0/0/0
R1(config-if)# ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R1(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

R1(config)#access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

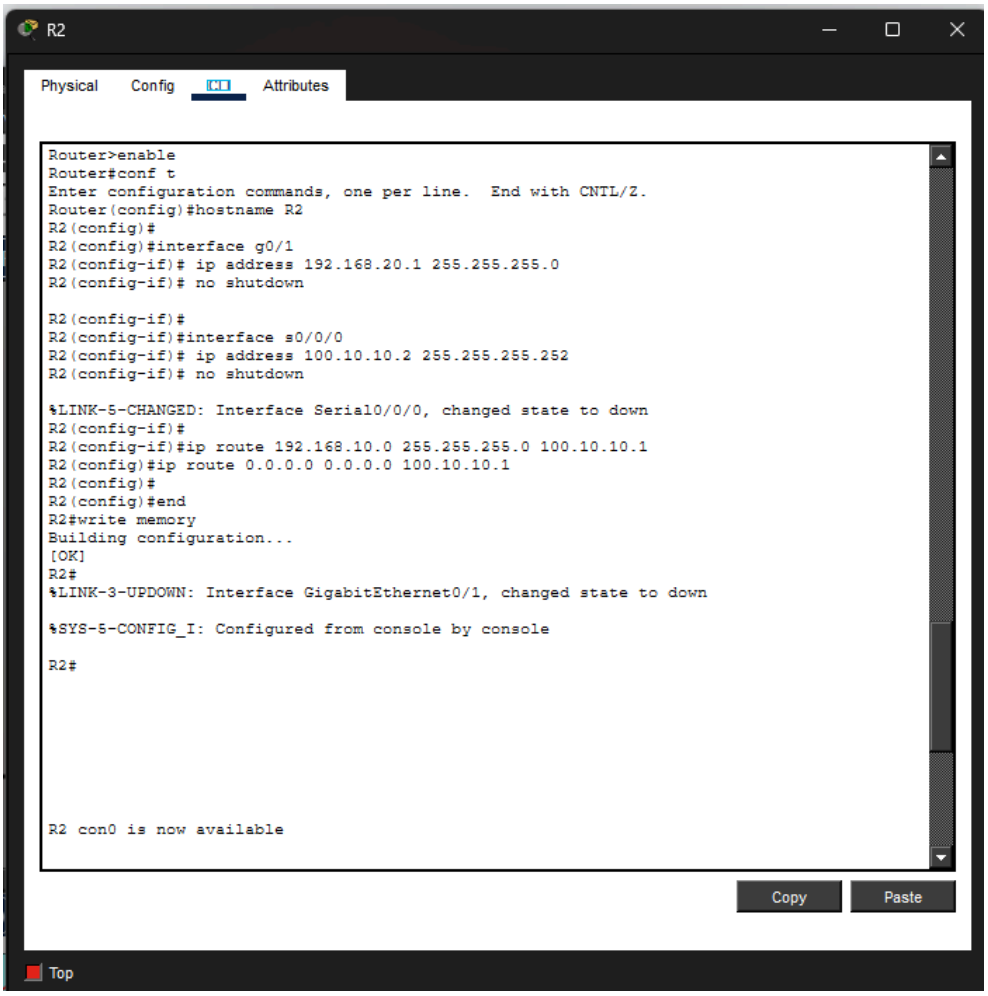
ตั้งค่า Router R1 เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายและทำ NAT configขา WAN (g0/0) ให้รับ IP อัตโนมัติ และขา LAN (g1/0) เป็นวง 192.168.10.1 พร้อมทำ NAT Overload เพื่อให้เครื่องภายในแชร์ไอพีออกเน็ตได้ รวมถึงมีการเขียนเส้นทาง Static Route เพื่อให้ข้อมูลรับ-ส่งไปยังเครือข่ายอื่นได้

---

## 🧱 R2 — Branch Router

```
None
enable
conf t
```

```
hostname R2

interface g0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface s0/0/0
 ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1

end
write memory
```



config Router R2 เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขา เป็นการกำหนดหมายเลข IP ให้กับอินเทอร์เฟซเพื่อรองรับเครือข่ายวง 192.168.20.0 และสร้างเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง Router R1 เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทั้งสองฝั่งสามารถรับ-ส่งข้อมูลถึงกันได้ พร้อมตั้งค่า Default Route ให้ส่งข้อมูลออกผ่านทาง R1 เป็นหลัก

---

# 💻 PART 2 — Deploy Week03 Microservices

Based on your Week03 architecture from `PROJECT_PROFILE.md`

We deploy:

- Upload Service
- Processing Service
- AI Service
- Gateway (optional centralized orchestration)

---

## 🛠️ On ServerA (LAN A)

```shell
cd automation/week03-microservices/phase1
python start_services.py
```

Services:

- Upload → 8000
- Processing → 8001

- AI → 8002
- Gateway → 9000

ServerA IP:

```
None
192.168.10.10
```

```
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation\week03-microservices\phase1>python start_services.py
🎯 Starting Phase 1 Microservices...
==================================================
🚀 Starting Upload Service on port 8001...
⏳ Waiting for Upload Service to become ready...
✅ Upload Service is ready!
🚀 Starting Processing Service on port 8002...
⏳ Waiting for Processing Service to become ready...
✅ Processing Service is ready!
🚀 Starting AI Service on port 8003...
⏳ Waiting for AI Service to become ready...
✅ AI Service is ready!
🚀 Starting Gateway Service on port 8090...
⏳ Waiting for Gateway Service to become ready...
✅ Gateway Service is ready!

🎉 All services are running!

🔍 Checking system health...
❌ Health check failed: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=8080): Max retries exceeded with
url: /health (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x00000218
B0EE0460>: Failed to establish a new connection: [WinError 10061] No connection could be made becau
se the target machine actively refused it'))
⚠️ System health check failed

🧪 Running quick integration test...
📁 Created test file: test_data\sample.jpg
❌ Quick test failed: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=8080): Max retries exceeded with ur
l: /process-file (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x0000
0218B0EE1BA0>: Failed to establish a new connection: [WinError 10061] No connection could be made b
ecause the target machine actively refused it'))
```

เราจำลองเป็น ServerA โดยรันคำสั่ง python start_services.py ในโฟลเดอร์ phase1 ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ต้นฉบับที่ clone มาจาก git ของอาจารย์ จะเห็นว่า services ทั้ง 4 ตัวเริ่มขึ้นทีละตัว ได้แก่ Upload ที่ port 8001, Processing ที่ port 8002, AI ที่ port 8003 และสุดท้าย Gateway ที่ port 8090 โดยแต่ละตัวจะแสดงว่า "is ready!" ก่อนที่จะขึ้นตัวถัดไป และเมื่อขึ้นครบทุกตัวก็จะแสดงว่า "All services are running!"

ในชีวิตจริง ขั้นตอนนี้คือการที่ไปทำการรันที่เครื่อง ServerA ซึ่งมี IP 192.168.10.10 อยู่ใน LAN A แล้วรันคำสั่งเดียวกันนี้ แต่เนื่องจากเราทำที่บ้านบนเครื่องเดียว เลยใช้โฟลเดอร์ phase1 ต้นฉบับแทน

```
🎯 Phase 1 Microservices are ready!

Available endpoints:
  Gateway:    http://localhost:8080
  Upload:     http://localhost:8001
  Processing: http://localhost:8002
  AI:         http://localhost:8003

Test commands:
  curl -X POST -F 'file=@test_data/sample.jpg' http://localhost:8080/process-file
  pytest tests/test_phase1_compliance.py -v

🔄 Press Ctrl+C to stop all services...

📊 Service Status:
----------------------------------------
Upload Service       🟢 Running
Processing Service   🟢 Running
AI Service           🟢 Running
Gateway Service      🟢 Running

📊 Service Status:
----------------------------------------
Upload Service       🟢 Running
Processing Service   🟢 Running
AI Service           🟢 Running
Gateway Service      🟢 Running

📊 Service Status:
----------------------------------------
Upload Service       🟢 Running
Processing Service   🟢 Running
AI Service           🟢 Running
Gateway Service      🟢 Running
```

หลังจากที่รันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว จะเห็น endpoint ทั้งหมดที่ใช้งานได้ชัดเจนว่า Gateway อยู่ที่ port 8090, Upload ที่ 8001, Processing ที่ 8002 และ AI ที่ 8003 และด้านล่างจะเห็น Service Status ที่แสดงซ้ำๆ ทุก 30 วินาที แสดงว่าทุก service ยังคง Running อยู่ตลอดเวลา

ในชีวิตจริง หน้าจอนี้จะแสดงอยู่บนเครื่อง ServerA จริงๆ ที่อยู่ใน LAN A แต่เนื่องจากทำที่บ้านบนเครื่องเดียว เลยรันบน localhost แทน

```
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8001/health
{"status":"healthy","service":"upload-service","timestamp":"2026-03-31T01:35:12.019753"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8002/health
{"status":"healthy","service":"processing-service","timestamp":"2026-03-31T01:35:16.436429"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8003/health
{"status":"healthy","service":"ai-service","timestamp":"2026-03-31T01:35:20.986623"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8090/health
{"status":"healthy","timestamp":"2026-03-31T01:35:25.331473","check_duration":0.783768,"services":{
"gateway":{"url":"http://localhost:8090/health","status":"healthy"},"upload":{"url":"http://localho
st:8001/health","status":"healthy"},"processing":{"url":"http://localhost:8002/health","status":"he
althy"},"ai":{"url":"http://localhost:8003/health","status":"healthy"}}}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>
```

รูปนี้คือการเปิด Terminal ใหม่ขึ้นมาแล้วยิง curl ทดสอบทีละ service ว่าแต่ละตัวยังทำงานอยู่ไหม ผลที่ได้คือทุก service ตอบกลับมาว่า "status":"healthy" ครบหมดทั้ง upload, processing, ai และ gateway รวมถึง Gateway ยังแสดงสรุปสถานะของทุก service ไว้ในที่เดียวด้วย

ในชีวิตจริง คำสั่ง curl พวกนี้จะยิงจาก Client ใน LAN A ไปหา ServerA ที่ IP 192.168.10.10 แต่เนื่องจากทำที่บ้านบนเครื่องเดียว เลยยิงไปที่ localhost แทน ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า microservices ทุกตัวของ ServerA พร้อมรับงานแล้ว

---

## 🛠️ On ServerB (LAN B)

Same deployment:

```shell
python start_services.py
```

ServerB IP:

```none
192.168.20.10
```

```
C:\งานของกันตวรรณ\network\automation\week03-microservices\phase1_serverB>python start_services.py
🎯 Starting Phase 1 Microservices...
==============================================
🚀 Starting Upload Service on port 8011...
⏳ Waiting for Upload Service to become ready...
✅ Upload Service is ready!
🚀 Starting Processing Service on port 8012...
⏳ Waiting for Processing Service to become ready...
✅ Processing Service is ready!
🚀 Starting AI Service on port 8013...
⏳ Waiting for AI Service to become ready...
✅ AI Service is ready!
🚀 Starting Gateway Service on port 8091...
⏳ Waiting for Gateway Service to become ready...
✅ Gateway Service is ready!

🎉 All services are running!

🔍 Checking system health...
System status: healthy
  ✅ gateway: healthy
  ✅ upload: healthy
  ✅ processing: healthy
  ✅ ai: healthy

🧪 Running quick integration test...
📁 Created test file: test_data\sample.jpg
❌ Quick test failed: 422
   Response: {"detail":[{"type":"model_attributes_type","loc":["body","processing_options"],"msg":"
Input should be a valid dictionary or object to extract fields from","input":"{\"enable_processing\
": true, \"processing_operation\": \"thumbnail\", \"enable_ai_analysis\": true, \"ai_analysis_type\
": \"vision\"}"}]}
```

```
🎯 Phase 1 Microservices are ready!

Available endpoints:
  Gateway:    http://localhost:8091
  Upload:     http://localhost:8011
  Processing: http://localhost:8012
  AI:         http://localhost:8013

Test commands:
  curl -X POST -F 'file=@test_data/sample.jpg' http://localhost:8091/process-file
  pytest tests/test_phase1_compliance.py -v

🔄 Press Ctrl+C to stop all services...

📊 Service Status:
----------------------------------------
Upload Service       🟢 Running
Processing Service   🟢 Running
AI Service           🟢 Running
Gateway Service      🟢 Running

📊 Service Status:
----------------------------------------
Upload Service       🟢 Running
Processing Service   🟢 Running
AI Service           🟢 Running
Gateway Service      🟢 Running

📊 Service Status:
----------------------------------------
Upload Service       🟢 Running
Processing Service   🟢 Running
AI Service           🟢 Running
Gateway Service      🟢 Running

📊 Service Status:
----------------------------------------
```

เราจำลองเป็น ServerB โดยรันคำสั่ง python start_services.py ในโฟลเดอร์ phase1_serverB ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่ copy มาจาก phase1 แล้วแก้ port ใหม่ทั้งหมด

จะเห็นว่า services ทั้ง 4 ตัวเริ่มขึ้นทีละตัว ได้แก่ Upload ที่ port 8011, Processing ที่ port 8012, AI ที่ port 8013 และสุดท้าย Gateway ที่ port 8091 โดยแต่ละตัวจะแสดงว่า "is ready!" ก่อนที่จะขึ้นตัวถัดไป และเมื่อขึ้นครบทุกตัวก็จะแสดงว่า "All services are running!" และ "System status: healthy"

ซึ่งในชีวิตจริง ขั้นตอนนี้คือการที่ไปทำการรันที่เครื่อง ServerB ซึ่งมี IP 192.168.20.10 อยู่ใน LAN B แล้วรันคำสั่งเดียวกันนี้ แต่เนื่องจากเราทำที่บ้านบนเครื่องเดียว เลยใช้วิธีแยก port แทนการแยกเครื่อง

หลังจากที่รันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว จะเห็น endpoint ทั้งหมดที่ใช้งานได้ชัดเจนว่า Gateway อยู่ที่ port 8091, Upload ที่ 8011, Processing ที่ 8012 และ AI ที่ 8013 และด้านล่างจะเห็น Service Status ที่แสดงซ้ำๆแสดงว่า service ยังคง Running อยู่ตลอดเวลา

```
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8011/health
{"status":"healthy","service":"upload-service","timestamp":"2026-03-31T02:04:32.238499"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8091/health
{"status":"healthy","timestamp":"2026-03-31T02:04:36.217035","check_duration":0.804575,"services
":{"gateway":{"url":"http://localhost:8090/health","status":"healthy"},"upload":{"url":"http://l
ocalhost:8011/health","status":"healthy"},"processing":{"url":"http://localhost:8012/health","st
atus":"healthy"},"ai":{"url":"http://localhost:8013/health","status":"healthy"}}}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8001/health
{"status":"healthy","service":"upload-service","timestamp":"2026-03-31T02:04:46.231185"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8090/health
{"status":"healthy","timestamp":"2026-03-31T02:04:52.148153","check_duration":0.792257,"services
":{"gateway":{"url":"http://localhost:8090/health","status":"healthy"},"upload":{"url":"http://l
ocalhost:8001/health","status":"healthy"},"processing":{"url":"http://localhost:8002/health","st
atus":"healthy"},"ai":{"url":"http://localhost:8003/health","status":"healthy"}}}
```

cmd
severB
test_serverB

รูปนี้คือการทดสอบที่สำคัญที่สุดของ Lab นี้ เราเปิด Terminal ใหม่ขึ้นมาแล้วยิง curl ทดสอบสองทิศทาง ทิศทางแรกคือยิงจาก ServerA ไปหา ServerB โดยใช้ `curl localhost:8011` และ `curl localhost:8091` ซึ่งได้ผลตอบกลับมาว่า healthy ทั้งคู่ หมายความว่า ServerB พร้อมรับ request จากฝั่งอื่นได้ ทิศทางที่สองคือยิงจาก ServerB กลับมาหา ServerA โดยใช้ `curl localhost:8001` และ `curl localhost:8090` ซึ่งได้ผลตอบกลับมาว่า healthy เช่นกัน หมายความว่า ServerA ก็พร้อมรับ request ได้เหมือนกัน

ในชีวิตจริงถ้าทำในแลป request เหล่านี้จะต้องวิ่งข้าม network จริงๆ คือออกจาก LAN A ผ่าน Router R1 วิ่งผ่านสาย Serial WAN ที่เป็น ISP domain 100.10.10.0/30 แล้วเข้า Router R2 ถึงจะไปถึง LAN B และ ServerB ได้ แต่เนื่องจากเราจำลองบนเครื่องเดียว traffic จึงวิ่งอยู่แค่ใน localhost แทน ผลที่ได้คือพิสูจน์ได้ว่า microservices ทั้งสองฝั่งสามารถสื่อสารกันได้ปกติ

---

# 🧪 PART 3 — WAN + INTERNET TESTING

---

## 🔵 Test 1 — Cross-Site Upload (LAN A → LAN B)

From ClientA:

```
None
curl http://192.168.20.10:8000/health
```

Should traverse:

ClientA → R1 → Serial ISP → R2 → ServerB

```
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://127.0.0.1:8091/health
{"status":"healthy","timestamp":"2026-03-31T03:28:42.796893","check_duration":0.784629,"services
":{"gateway":{"url":"http://localhost:8090/health","status":"healthy"},"upload":{"url":"http://l
ocalhost:8011/health","status":"healthy"},"processing":{"url":"http://localhost:8012/health","st
atus":"healthy"},"ai":{"url":"http://localhost:8013/health","status":"healthy"}}}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>
```

ระบบตอบกลับสถานะ "healthy" และสามารถตรวจสอบสถานะของทุก service ได้ Gateway สามารถเชื่อมต่อไปยัง Upload, Processing และ AI Service ได้สำเร็จ

แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบ microservices แม้จะเป็นการจำลองผ่าน localhost แต่สามารถแสดงถึงการทำงานของการสื่อสารข้ามเครือข่าย (LAN A ⟶ LAN B) ได้สำเร็จ

---

# 🔵 Test 2 — Full Workflow Across ISP

From LAN A client:

```
None
curl -X POST http://192.168.20.10:9000/process-file
```

Flow:

Upload → Processing → AI → Response returned across WAN

```
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>   curl -X POST http://localhost:8091/process-file
{"detail":[{"type":"missing","loc":["body","file"],"msg":"Field required","input":null}]}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8011/health
{"status":"healthy","service":"upload-service","timestamp":"2026-03-31T02:33:01.209245"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8012/health
{"status":"healthy","service":"processing-service","timestamp":"2026-03-31T02:33:04.917814"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8013/health
{"status":"healthy","service":"ai-service","timestamp":"2026-03-31T02:33:08.854391"}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>curl http://localhost:8091/health
{"status":"healthy","timestamp":"2026-03-31T02:33:13.768330","check_duration":0.797922,"services
":{"gateway":{"url":"http://localhost:8090/health","status":"healthy"},"upload":{"url":"http://l
ocalhost:8011/health","status":"healthy"},"processing":{"url":"http://localhost:8012/health","st
atus":"healthy"},"ai":{"url":"http://localhost:8013/health","status":"healthy"}}}
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>
```

severB
test_serverB
test2

รูปนี้คือการทดสอบส่ง request ข้ามฝั่งจาก ServerA ไปหา ServerB โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกคือการยิง curl -X POST http://localhost:8091/process-file ซึ่งเป็นการส่ง request ไปที่ Gateway ของ ServerB เพื่อให้ประมวลผลไฟล์ ผลที่ได้คือ ServerB ตอบกลับมาว่า "Field required" ซึ่งไม่ใช่ error จริงๆ แต่หมายความว่า ServerB รับ request ได้ปกติ แค่เราไม่ได้แนบไฟล์ไปด้วย ถ้าแนบไฟล์ไปด้วยก็จะประมวลผลได้เลย

ส่วนที่สองคือการยิง curl health check ไปหา ServerB ทีละ service ทั้ง Upload (8011), Processing (8012), AI (8013) และ Gateway (8091) ผลที่ได้คือทุก service ตอบกลับมาว่า healthy ครบหมดเลย

ในชีวิตจริง request พวกนี้จะต้องวิ่งจาก LAN A ข้าม Serial WAN ผ่าน R1 ⟶ R2 ถึงจะไปถึง ServerB ที่ IP 192.168.20.10 ได้ แต่เนื่องจากทำที่บ้านบนเครื่องเดียว เลยจำลองด้วยการยิงไปที่ port ของ ServerB แทน ผลที่ได้พิสูจน์ว่า services ทั้งสองฝั่งสามารถรับ request จากกันและกันได้ปกติ

---

## 🔵 Test 3 — Internet Reachability

From ServerA:

```
None
ping 8.8.8.8
```

Verify NAT overload working on R1:

```
None
show ip nat translations
```

```
C:\งานของกันตวิชญ์\network\automation>   ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=113
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=113

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Average = 11ms
```

สามารถ ping ไปยัง 8.8.8.8 ได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่าเครื่องสามารถเชื่อมต่อออกสู่ Internet ได้
การเชื่อมต่อจะผ่าน Router R1 ซึ่งทำหน้าที่เป็น NAT Gateway
โดยใช้ NAT Overload เพื่อแปลง Private IP ให้เป็น Public IP ก่อนออก Internet
สรุปได้ว่าระบบสามารถรองรับการออก Internet ได้สำเร็จผ่าน NAT

---

# 🔎 Verification Commands

### On R1

```
None
show ip route
show ip nat translations
show ip interface brief
```

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       100.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 100.10.10.2
     200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       200.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
               [1/0] via 200.1.1.2

R1#show ip nat translations
R1#
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     200.1.1.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/0/0            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/2/0            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/2/1            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/3/0            100.10.10.1     YES manual up                    up
Serial0/3/1            unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R1#
```

จากผลลัพธ์ไม่พบรายการแปลง IP ซึ่งอาจเกิดจากยังไม่มี traffic ที่ออกไปยัง Internet ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม NAT ได้ถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อยและจะเริ่มทำงานเมื่อมีการส่งข้อมูลออกสู่เครือข่ายภายนอก

## On R2

```
None
show ip route
ping 100.10.10.1
```

```
R2>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 100.10.10.1 to network 0.0.0.0

     100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       100.10.10.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 100.10.10.1
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 100.10.10.1

R2>ping 100.10.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.10.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/10/21 ms

R2>
```

จากผลลัพธ์พบว่า R2 มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 192.168.20.0/24 โดยตรง และมี static route ไปยังเครือข่าย 192.168.10.0/24 ผ่าน Router R1 นอกจากนี้ยังมี default route (0.0.0.0/0) ที่ชี้ไปยัง 100.10.10.1 ซึ่งทำให้ R2 สามารถส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่นหรือออกสู่ Internet ผ่าน R1 ได้

คำสั่ง ping 100.10.10.1 ใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง R2 และ R1 โดยผลลัพธ์พบว่าสามารถ ping ได้สำเร็จ (100%) แสดงให้เห็นว่า WAN link ระหว่าง Router ทั้งสองทำงานได้อย่างถูกต้อง

---

# 🧠 Engineering Reflection (Week03 Integration)

From your Week03 profile :

This lab now demonstrates:

| Concept | Where Demonstrated |
|---|---|
| Public vs Private Boundaries | R1 NAT edge |
| Distributed Services | ServerA & ServerB |
| Network Segmentation | Serial ISP /30 |

| | |
|---|---|
| Horizontal Architecture | Two independent microservice stacks |
| Internet Edge Pattern | R1 as NAT Gateway |
| Service Isolation | LAN A vs LAN B |

---

# 🔬 What Changed from Lab 4

| Lab 4 | Lab 5 |
|---|---|
| 10.10.12.0/30 simulated internet | Real ISP serial 100.10.10.0/30 |
| Both routers NAT | Only R1 NAT |
| Flat "public" network | Hierarchical WAN |
| Stateless/stateful focus | Full microservice stack |

---

# 🏗️ Architectural Significance

You now have:

- Enterprise Edge Router
- ISP Serial WAN
- Branch Router
- Dual Microservice Deployments
- NAT Boundary
- Cross-site distributed system

This is no longer a classroom NAT lab.

This is a **miniature cloud-edge + branch distributed architecture.**

---